

1.1.1 Survey on Menstrual Health and Lifestyle Factors

গবেষণা: মাসিক স্বাস্থ্য ও জীবনধারা বিষয়ক জরিপ

1.1.2 Introduction to the Research (গবেষণার পরিচিতি)

Menstrual health is an essential aspect of women's well-being, yet it remains under-researched, especially in Bangladesh. Irregular menstrual cycles can be influenced by various factors such as diet, lifestyle, hormonal imbalances, and underlying health conditions like PCOS. This study aims to develop a **machine learning model** that can predict menstrual cycle irregularities by analyzing **dietary habits, lifestyle choices, skin conditions, and ultrasound images**. By collecting real-life data, this research hopes to provide valuable insights that can help women better understand their menstrual health and encourage early medical intervention. The findings could also aid healthcare professionals in identifying potential risks more efficiently.

মাসিক স্বাস্থ্য নারীদের সামগ্রিক সুস্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, তবে এটি এখনো গবেষণার ক্ষেত্রে উপেক্ষিত, বিশেষত বাংলাদেশে। অনিয়মিত মাসিক চক্র বিভিন্ন কারণে প্রভাবিত হতে পারে, যেমন খাদ্যাভ্যাস, জীবনধারা, হরমোনজনিত সমস্যা এবং অন্তর্নিহিত স্বাস্থ্যগত অবস্থা (যেমন PCOS)। এই গবেষণার মূল লক্ষ্য হল একটি মেশিন লার্নিং মডেল তৈরি করা, যা এই সকল উপাদানের উপর ভিত্তি করে মাসিক চক্রের অনিয়ম পূর্বাভাস দিতে সক্ষম হবে। প্রকৃত রোগীর তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে, এই গবেষণা নারীদের মাসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আগেভাগে চিকিৎসার উদ্যোগ নিতে সহায়ক হতে পারে। একইসাথে, এই গবেষণার ফলাফল স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের রোগ নির্ণয়ে আরও কার্যকরভাবে সহায়তা করতে পারে।

1.1.3 Consent Statement (সম্মতি বিবৃতি)

Your participation in this survey is voluntary, and all collected data will be used solely for research purposes. Your responses will remain **anonymous** and confidential. By proceeding, you agree to participate in this study.

(এই জরিপে অংশগ্রহণ সম্পূর্ণ স্বৈচ্ছামূলক। সংগৃহীত তথ্য শুধুমাত্র গবেষণার জন্য ব্যবহার করা হবে এবং আপনার পরিচয় গোপন রাখা হবে। জরিপ চালিয়ে গেলে আপনি এই গবেষণায় অংশগ্রহণে সম্মত হচ্ছেন।)

Do you agree to participate in this survey?

(আপনি কি এই গবেষণায় অংশ নিতে সম্মত?)

☐ Yes, I agree (হ্যাঁ, আমি সম্মত)

☐ No, I do not agree (না, আমি সম্মত নই)

Section 1: Demographics (ব্যক্তিগত তথ্য)

1. What is your age? (আপনার বয়স কত?)

- ☐ Under 18 (১৮ বছরের নিচে) ☐ 18-25 (১৮-২৫ বছর) ☐ 26-35 (২৬-৩৫ বছর)
☐ 36-45 (৩৬-৪৫ বছর) ☐ Above 45 (৪৫ বছরের বেশি)

2. What is your height? (আপনার উচ্চতা কত?) _____

3. What is your weight? (আপনার ওজন কত?) _____

4. BMI Category (বডি মাস ইনডেক্স - BMI ক্যাটাগরি):

- ☐ Underweight (স্বল্প ওজন) ☐ Normal (স্বাভাবিক)
☐ Overweight (অতিরিক্ত ওজন) ☐ Obese (মোটা)

Section 2: Menstrual Health (মাসিক সংক্রান্ত তথ্য)

5. How long is your usual menstrual cycle? (আপনার মাসিক চক্র সাধারণত কত দিনের?)

- ☐ Less than 21 days (২১ দিনের কম) ☐ 21-27 days (২১-২৭ দিন)
☐ 28-32 days (২৮-৩২ দিন) ☐ More than 32 days (৩২ দিনের বেশি)

6. How many days does your period usually last? (সাধারণত মাসিক কতদিন স্থায়ী হয়?)

- ☐ 2-3 days (২-৩ দিন) ☐ 4-5 days (৪-৫ দিন) (Normal)
☐ 6-7 days (৬-৭ দিন) ☐ More than 7 days (৭ দিনের বেশি)

7. Do you experience irregular periods? (আপনার কি মাসিক অনিয়মিত?)

- ☐ Yes (হ্যাঁ) ☐ No (না)

8. If irregular, how often do you miss periods? (যদি অনিয়মিত হয়, কতবার মাসিক বন্ধ থাকে?)

- ☐ Occasionally (মাঝে মাঝে)
☐ Every few months (প্রতি কয়েক মাস পরপর)
☐ More than 3 months (৩ মাসের বেশি)

9. Do you experience any of the following symptoms with your cycle? (আপনার মাসিকের সাথে নিচের কোনো উপসর্গ আছে?)

- ☐ Severe cramps (তীব্র পেট ব্যথা) ☐ Heavy bleeding (অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ)
☐ Clotting (জমাট বাধা রক্ত) ☐ Extreme fatigue (অতিরিক্ত ক্লান্তি)
☐ Nausea or vomiting (বমিভাব বা বমি) ☐ Dizziness (মাথা ঘোরা)
☐ Extremely light periods (অল্প পরিমাণ রক্তপাত)

- ☐ Spotting between periods (মাসিকের মাঝে রক্তপাত)
- ☐ None (কোনোটি না)

Section 3: Hormonal Imbalance & Medical History (হরমোনজনিত সমস্যা ও চিকিৎসা ইতিহাস)

10. Do you have a family history of hormonal imbalance-related conditions? (আপনার পরিবারের কারও কি হরমোনজনিত সমস্যা আছে?)
- ☐ No (না)
 - ☐ Yes, PCOS (হ্যাঁ, PCOS)
 - ☐ Yes, thyroid issues (হ্যাঁ, থাইরয়েড সমস্যা)
 - ☐ Yes, diabetes (হ্যাঁ, ডায়াবেটিস)
 - ☐ Yes, endometriosis (হ্যাঁ, এন্ডোমেট্রিওসিস)
 - ☐ Other (অন্যান্য): _____
11. Have you been diagnosed with any hormonal imbalance by a doctor? (আপনি কি ডাক্তার দ্বারা হরমোনজনিত কোনো রোগ নির্ণয় করেছেন?)
- ☐ No (না)
 - ☐ Yes, PCOS (হ্যাঁ, PCOS)
 - ☐ Yes, Hypothyroidism (হ্যাঁ, হাইপোথাইরয়েডিজম)
 - ☐ Yes, Hyperthyroidism (হ্যাঁ, হাইপারথাইরয়েডিজম)
 - ☐ Yes, Insulin Resistance/Diabetes (হ্যাঁ, ইনসুলিন প্রতিরোধ / ডায়াবেটিস)
 - ☐ Other (অন্যান্য): _____
11. Do you experience other hormonal imbalance symptoms? (আপনার কি হরমোনজনিত অন্য কোনো সমস্যা আছে?)
- ☐ Acne (ব্রণ)
 - ☐ Excessive facial/body hair growth (অতিরিক্ত লোম গজানো)
 - ☐ Hair thinning/hair loss (চুল পড়া বা পাতলা হয়ে যাওয়া)
 - ☐ Sudden weight gain/loss (হঠাৎ ওজন বেড়ে বা কমে যাওয়া)
 - ☐ Mood swings (মেজাজের ওঠানামা)
 - ☐ Anxiety or depression (দুশ্চিন্তা বা বিষণ্ণতা)
 - ☐ Sleep disturbances (ঘুমের সমস্যা)
 - ☐ None (কোনোটি না)

Section 4: Diet & Lifestyle (খাদ্যাভ্যাস ও জীবনধারা)

12. How often do you consume processed food (e.g., fast food, packaged snacks)? (আপনি কতবার প্রক্রিয়াজাত খাবার খান? (যেমন ফাস্ট ফুড, প্যাকেটজাত খাবার))
- ☐ Rarely (খুব কম)
 - ☐ Once a week (সপ্তাহে একবার)

- ☐ 2-3 times a week (সপ্তাহে ২-৩ বার) ☐ Almost daily (প্রায় প্রতিদিন)

13. How much sugar do you consume daily? (আপনি প্রতিদিন কতটুকু চিনি খান?)

- ☐ Very little (খুব কম) ☐ Moderate (মাঝারি) ☐ High (অনেক বেশি)

14. How frequently do you drink caffeinated beverages (tea, coffee, energy drinks)? (আপনি কতবার ক্যাফেইনযুক্ত পানীয় (চা, কফি, এনার্জি ড্রিংক) পান করেন?)

- ☐ Rarely (খুব কম) ☐ 1-2 times a day (দিনে ১-২ বার)
☐ More than 2 times a day (দিনে ২ বারের বেশি)

15. How many hours do you sleep per night? (আপনি প্রতি রাতে কত ঘণ্টা ঘুমান?)

- ☐ Less than 4 hours (৪ ঘণ্টার কম) ☐ 4-6 hours (৪-৬ ঘণ্টা)
☐ 7-8 hours (৭-৮ ঘণ্টা) ☐ More than 8 hours (৮ ঘণ্টার বেশি)

16. Do you experience high stress levels? (আপনার কি উচ্চ মাত্রার মানসিক চাপ আছে?)

- ☐ Yes, very often (হ্যাঁ, প্রায়ই) ☐ Sometimes (মাঝে মাঝে) ☐ No (না)

17. How often do you exercise per week? (আপনি প্রতি সপ্তাহে কতবার ব্যায়াম করেন?)

- ☐ Rarely/Never (কখনো না বা খুব কম) ☐ 1-2 times a week (সপ্তাহে ১-২ বার)
☐ 3+ times a week (সপ্তাহে ৩ বা তার বেশি বার)

Section 5: Skin & Ultrasound Data (ত্বক ও আল্ট্রাসাউন্ড তথ্য)

18. Do you experience any of the following skin issues? (আপনার কি নিম্নলিখিত ত্বকের সমস্যা আছে?)

- ☐ Acne (ব্রণ) ☐ Hyperpigmentation (ত্বকের কালো দাগ)
☐ Excess facial hair (অতিরিক্ত মুখের লোম) ☐ No skin issues (কোনো সমস্যা নেই)

19. Would you be willing to upload a clear image of your skin for analysis?
(আপনি কি গবেষণার জন্য আপনার ত্বকের একটি ছবি আপলোড করতে ইচ্ছুক?)

- ☐ Yes (হ্যাঁ) ☐ No (না)

20. If you have undergone an ultrasound, would you be willing to upload the report?
(আপনি কি আগে কখনো আল্ট্রাসাউন্ড করিয়েছেন? যদি হ্যাঁ, তাহলে রিপোর্ট আপলোড করতে ইচ্ছুক?)

- ☐ Yes (হ্যাঁ) ☐ No (না)

